

Guide d'administration

Protocole *Crizotinib*

Rédaction : 23 octobre 2015

Révision : 23 octobre 2015

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique ALK (*anaplastic lymphoma kinase*)-positif¹⁻³.

Traitement à visée palliative¹⁻³.

ECOG 0 à 2¹⁻³.

- › Évaluation de l'INESSS
(03/02/2014) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2014/Xalkori_2014_02_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec: https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/DPI/PO/Commun/PDF/Liste_Med/Liste_Med/liste_me_d_2015_06_01_fr.pdf

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le crizotinib est administré 2 fois par jour en continu par voie orale, avec ou sans nourriture. Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable¹⁻³.

2.2. Schéma d'administration³

Médicament	Dose	Description
Crizotinib	250 mg 2 fois par jour en continu	› Prise par voie orale, avec ou sans nourriture › Capsules de 200mg et 250mg

Considérations spéciales :

- › Les capsules doivent être avalées entières, avec un verre d'eau³.
- › En cas d'oubli, la dose peut être prise s'il reste plus de 6 heures avant la prochaine dose³.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:** aucune au préalable.
- › **Antiémétiques : faiblement émétisant (10-30 %)⁴**
 - Pré-chimiothérapie: aucune d'emblée (voir [section 4.1 Effets indésirables](#))
 - Post-chimiothérapie: dimenhhydrinate ou prochlorpérazine au besoin. Si possible, éviter les antiémétiques qui peuvent allonger l'intervalle QT (setrons, métoclopramide, etc.) ou surveiller l'intervalle QT s'ils sont utilisés.
- › **Surveillance des diarrhées⁷:**
 - Hydratation orale.
 - Pour les **diarrhées légères** (moins de 4 selles molles/jour), le lopéramide est utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique (max de 8 co/jour).
 - En cas de **diarrhées modérées** (4 à 6 selles molles/jour ou diarrhée nocturne) ou persistantes, le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures le jour et 2mg aux quatre heures la nuit jusqu'à ce que les selles soient de nouveau normales pendant au moins 12 heures) est conseillé.
 - Surveiller les désordres électrolytiques et les corriger pour prévenir les effets cardiaques indésirables.
- › **Surveillance des arythmies cardiaques et de la bradycardie³:**
 - Le crizotinib est un antagoniste des courants calciques, potassiques et sodiques et est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc (pouvant conduire à des arythmies ventriculaires) et à de la bradycardie.
 - Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie.
 - Surveiller régulièrement la fréquence cardiaque et la tension artérielle.
 - Vérifier les interactions médicamenteuses (voir [section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)).
 - Considérer un suivi périodique de l'ECG et aviser les patients d'obtenir des soins médicaux immédiats en présence des effets indésirables suivant : palpitations, étourdissements, perte de conscience, souffle court, convulsions.
- › **Surveillance des mucosites:**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation de gargarismes au besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{3,5,6}

Médicament	Clairance de la créatinine (ml/min)	Ajustement posologique recommandé
Crizotinib	≥ 30	100% de la dose
	< 30	50% de la dose (250 mg 1 fois par jour)*

*Les patients sous dialyse étaient exclus des études³.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

3.2.1 AVANT de débuter le traitement^{3,5,6}

Médicament	AST/ALT		Bilirubine	Ajustement posologique recommandé
Crizotinib	≤ 2,5 X LSN*	et	≤ 1,5 X LSN	100% de la dose
	(≤ 5 X LSN avec métastases hépatiques)			
	> 2,5 X LSN	ou	> 1,5 X LSN	Aucune donnée**
	(> 5 X LSN avec métastases hépatiques)			

*LSN = limite supérieure de la normale

**Les patients avec une bilirubine > 1,5 X LSN ou AST/ALT > 2,5 X LSN (> 5 X LSN avec métastases hépatiques) étaient exclus des études³.

3.2.2 EN COURS de traitement^{3,5,6}

Médicament	AST/ALT		Bilirubine	Ajustement posologique recommandé
Crizotinib	> 5 X LSN*	et	≤ 1,5 x LSN	Cesser le traitement ad grade ≤ 1 (AST/ALT < 3,0 X LSN) et diminuer d'un niveau de dose.
				Si réapparition, cesser le traitement ad grade ≤ 1 et diminuer encore d'un niveau de dose.
				À la 3 ^{ième} apparition cesser définitivement le traitement.
	> 3 X LSN	et	> 1,5 X LSN**	Cesser définitivement le traitement.

*LSN = limite supérieure de la normale

**Si absence de cholestase ou d'hémolyse^{5,6}.

3.3. Niveaux de doses^{3,5,6}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Crizotinib	250 mg BID	200 mg BID	250 mg DIE

3.4 Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{3,5,6}

Grade	Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
2	≥ 1,0	et	≥ 50	100% de la dose
3	≥ 0,5 et < 1,0	ou	≥ 25 et < 50	Cesser le traitement ad un grade ≤ 2 et reprendre au même niveau de dose.
4	< 0,5	ou	< 25	Cesser le traitement ad un grade ≤ 2 et diminuer d'un niveau de dose. Si réapparition, cesser le traitement ad un grade ≤ 2 et diminuer encore d'un niveau de dose. À la 3 ^{ème} apparition cesser définitivement le traitement.

3.5 Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4^{3,5,6}

Toxicité non hématologique	Ajustement posologique recommandé
Pneumopathie interstitielle/ pneumonite peu importe le grade.	Cesser définitivement le traitement.
Prolongation de l'intervalle QTc de grade 3 (QTc > 500 ms sans signes et symptômes graves) sur au moins 2 ECG différents.	Cesser le traitement ad grade ≤ 1 (≤ 480 ms), puis diminuer d'un niveau de dose. Si réapparition, cesser le traitement ad grade ≤ 1 et diminuer encore d'un niveau de dose. À la 3 ^{ème} apparition cesser définitivement le traitement.
Prolongation de l'intervalle QTc de grade 4 (QTc > 500 ms ou variation > 60 ms par rapport aux valeurs initiales et présence de torsades de pointes ou tachycardie ventriculaire polymorphe; ou signes/symptômes d'arythmie grave).	Cesser définitivement le traitement.
Bradycardie (FC < 60 battements/min) de grade 2 ou 3 c'est-à-dire : symptomatique, pouvant être grave et importante sur le plan médical, intervention indiquée.	Cesser le traitement ad grade ≤ 1 (asymptomatique ou FC > 60 battements/min). Évaluer les médicaments concomitants. Si un médicament contribuant à la bradycardie est ajusté, reprendre le crizotinib à la dose précédente. Si aucun médicament contribuant à la bradycardie ne peut être ajusté, reprendre le crizotinib à une dose réduite d'un niveau.

(suite page 5)

Toxicité non hématologique (suite)	Ajustement posologique recommandé
Bradycardie (FC < 60 battements/minutes) de grade 4 c'est-à-dire : symptomatique, pouvant mettre la vie en danger, intervention urgente indiquée.	Cesser définitivement le crizotinib si aucun médicament concomitant contribuant à la bradycardie n'est repéré. Si un médicament contribuant à la bradycardie est ajusté, cesser le crizotinib ad grade ≤ 1 (asymptomatique ou ad FC ≥ 60 battements/min) et diminuer la dose au niveau -2. Si réapparition, cesser définitivement le traitement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** de grade 3 ou 4 est fréquente et peut entraîner l'arrêt du traitement ainsi qu'une diminution de la dose (voir [section 3 - Guide d'ajustement posologique](#))^{3,5,6}.

Des **troubles de la vision**, peuvent survenir habituellement dans les deux premières semaines de traitement. Ils se manifestent par des trainées lumineuses suivant les objets en mouvement (perceptions de lumière, d'étincelles et de couleurs), vision double et/ou brouillée, sensibilité ou présence de corps flottants. Les patients qui présentent de tels troubles doivent être vigilants lorsqu'ils conduisent ou qu'ils opèrent de la machinerie. Dans la plupart des cas, ces troubles visuels sont d'intensité légère et habituellement temporaire. Il faut envisager une évaluation ophtalmologique si le problème de vision persiste ou s'aggrave^{3,7}.

Une **bradycardie** symptomatique (syncope, étourdissements, hypotension) peut survenir chez les patients traités par le crizotinib. La prudence est de mise chez les patients qui, au départ, présentent une bradycardie (< 60 battements par minute), ou qui ont des antécédents de syncope ou d'arythmie, ou qui reçoivent des médicaments causant de la bradycardie (voir [section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)). Selon le grade de bradycardie, le traitement peut être interrompu définitivement ou la dose diminuée (voir [section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique](#))³.

Des cas de **prolongation de l'intervalle QTc** sans arythmie ont été observés avec le crizotinib. Il faut donc administrer avec prudence le crizotinib aux patients qui ont des antécédents de prolongation de l'intervalle QTc, qui y sont prédisposés, ou qui prennent des médicaments ayant la réputation de prolonger l'intervalle QTc (voir [section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)). Il faut envisager de surveiller périodiquement les taux d'électrolytes et l'intervalle QTc à l'ECG pendant le traitement. Si l'intervalle QTc augmente, il faut reporter l'administration du crizotinib et diminuer la dose ou cesser le traitement lors de prolongation du QTc de grade 4 (voir [section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique](#))³.

Les **effets indésirables gastro-intestinaux** les plus fréquents étaient les nausées/vomissements, la diarrhée, la constipation et la stomatite. Ces effets étaient d'intensité légère à modérée. Dans les études, les nausées/vomissements étaient fréquents mais de faible intensité. Les nausées/vomissements peuvent nécessiter un antiémétique au besoin. En présence de nausées/vomissements soutenus, un antiémétique peut être employé avant chaque dose de crizotinib.

Si possible, éviter les antiémétiques qui peuvent allonger le QTc. La thérapie de support en cas de diarrhée et de constipation peut comprendre l'utilisation de l'opéramide ou de laxatifs, respectivement³.

Des **élévations des enzymes hépatiques** ont été rapportées. Elles sont généralement survenues au cours des 2 premiers mois de traitement. Un suivi de la fonction hépatique, y compris les taux des transaminases (ALT/AST) et de bilirubine totale est essentiel en début de traitement ([voir section 4.3 - Suivi clinique et de laboratoire](#)). Un ajustement de dose ou l'arrêt du traitement peut être nécessaire. ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique](#)).

Une **neuropathie** (sensorielle ou motrice), généralement de grade 1, a été observée dans les études. Des étourdissements et une dysgueusie, généralement de grade 1, ont aussi été signalés lors du traitement avec le crizotinib³. L'altération du goût observée est une hypersensibilité aux goûts sucrés ou aigres et une inhibition des goûts épicés⁷.

Des cas de **pneumopathie interstitielle/pneumonite** graves ont été observés dans les 2 mois suivant le début du traitement. Il convient de surveiller l'apparition de symptômes pulmonaires évoquant une pneumopathie interstitielle/pneumonite. Le cas échéant, il faut écarter les autres causes possibles et interrompre le traitement tant que cette question n'a pas été élucidée. Les patients qui obtiennent un diagnostic de pneumopathie interstitielle/pneumonite liée au traitement doivent cesser définitivement le crizotinib³.

La **rétention liquidienne**⁷ est généralement périphérique (limitée aux membres inférieurs), mais peut parfois être généralisée ou se retrouver au visage et aux paupières. Sa survenue est fonction de la dose. Recommander des mesures non pharmacologiques habituelles contre l'œdème telles que : élévation des jambes, restriction liquidienne, limiter la consommation en sel, dormir la tête surélevée, une crème à base de phényléphrine (Préparation H^{md}) aux paupières.

Tableau des effets indésirables^{1,2,3,8}

Effets indésirables	Étude 1007 (2 ^{ème} intention) (n=172)		Étude 1014 (1 ^{ère} intention) (n=171)	
	Tous grades (%)	Grade 3 ou 4 (%)	Tous grades (%)	Grade 3 ou 4 (%)
Troubles hématologiques				
Neutropénie	27	13	21	11
Troubles cardiaques				
Prolongation de l'intervalle QT à l'ECG	5	3		2
Bradycardie	5	0		
Syncope	3	3		
Troubles oculaires	60	0	71	1
Troubles gastro-intestinaux:				
Vomissements	47	1	46	2
Nausées	55	1	56	1
Diarrhée	60	0	61	2
Constipation	42	2	43	2
Diminution de l'appétit	27	2	30	2
Stomatite			14	1

(suite page 7)

Effets indésirables (suite)	Étude 1007 (2ième intention) (n=172)		Étude 1014 (1ère intention) (n=171)	
	Tous grades (%)	Grade 3 ou 4 (%)	Tous grades (%)	Grade 3 ou 4 (%)
Troubles hépatobiliaires: Élévation des transaminases	38	16	36	14
Troubles du système nerveux: Neuropathie Étourdissements Dysgueusie	19 22 26	1 1 0	20 18 26	1 0 0
Troubles généraux Fatigue Œdème Asthénie Douleur abdominale Mal de tête Pyrexie Douleur aux extrémités	27 31	2 0	29 49 13 26 22 19 16	3 1 0 0 1 0 0
Troubles respiratoires Infections des voies respiratoires supérieures Dyspnée Toux	26 13	0 4	32 18 23	0 3 0

4.2. Interactions médicamenteuses significatives^{3,5,6}

Le crizotinib est un substrat (majeur) et un inhibiteur (modéré) du CYP450 3A4 et un inhibiteur (modéré) du CYP450 2B6. C'est aussi un substrat et un inhibiteur de la glycoprotéine P. Des interactions médicamenteuses sont également possibles lorsque le crizotinib est administré avec d'autres médicaments ayant pour effet d'allonger l'intervalle QTc ou de diminuer la fréquence cardiaque.

Intéraction ^{3,5,6}	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Augmentation de la concentration plasmatique du crizotinib <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants; prudence avec les inhibiteurs modérés.
Inducteurs du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Diminution de la concentration plasmatique du crizotinib <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inducteurs puissants; prudence avec les inducteurs modérés.

(suite page 8)

Intéraction ^{3,5,6} (suite)	Effet	Conduite suggérée
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, etc.)	Augmentation des concentrations plasmatiques des substrats <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration en particulier avec les substrats avec index thérapeutique étroit; prudence avec les autres substrats.
Substrats du CYP450 2B6 (p. ex. : bupropion, cyclophosphamide, selegiline, etc.)	Augmentation des concentrations plasmatiques des substrats <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration en particulier avec les substrats avec index thérapeutique étroit; prudence avec les autres substrats.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Augmentation de la concentration plasmatique du crizotinib <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Diminution de la concentration plasmatique du crizotinib <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Substrats de la glycoprotéine-P (p. ex. : diltiazem, verapamil, etc.)	Augmentation des concentrations plasmatiques des substrats <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	Augmentation du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif) <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Médicaments réduisant la fréquence cardiaque (p. ex.: bêta-bloquants, verapamil, diltiazem, clonidine, digoxine, etc.).	Augmentation du risque de bradycardie symptomatique <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Médicaments agissant sur les électrolytes (p. ex. : diurétiques, laxatifs, lavements, etc.)	Augmentation du risque d'arythmie <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi clinique et de laboratoire³

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, créatinine, électrolytes (calcium, magnésium, potassium), ECG, tension artérielle, fréquence cardiaque
Aux 2 semaines pour les 2 premiers mois	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, créatinine, électrolytes (calcium, magnésium, potassium)
Une fois par mois par la suite	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, créatinine, électrolytes (calcium, magnésium, potassium)
Si cliniquement indiqué	ECG, tension artérielle, fréquence cardiaque, examen de la vue

5. Références

1. Shaw AT, Kim DW, Nakagawa K, Takashi S, Crino L, Anh MJ et coll. Crizotinib versus chemotherapy in advanced ALK-positive lung cancer. *N Engl J Med* 2013; 368 (25): 2385-94.
2. Solomon BJ, Mok T, Kim DW, Wu YL, Nakagawa K, Mekhail T et coll. First-line crizotinib versus chemotherapy in ALK-positive lung cancer. *N Engl J Med* 2014; 371(23): 2167-77.
3. Pfizer Canada Inc. Monographie du crizotinib (Xalkori), Kirkland, Québec. Janvier 2015.
4. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012.
5. Crizotinib. Dans: DRUGDEX® System (version électronique).Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible au: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 05/07/2015).
6. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 05/07/2015.
7. Guide de ressources ON Cible consulté en ligne le 17/08//2015. www.geoq.info. Version française révisée 2015.
8. Supplément de l'étude: Solomon BJ, Mok T, Kim DW, Wu YL, Nakagawa K, Mekhail T et coll. First-line crizotinib versus chemotherapy in ALK-positive lung cancer. *N Engl J Med* 2014; 371(23): 2167-77.